

Taller de Práctica

Python Backend — Fase 1

Estudiante: Jaime Zapata

Profesor: Dev

Este taller contiene 30 ejercicios por cada tema cubierto en la Fase 1. Resuélvelos en orden, sin saltar ejercicios. Cada sección avanza en dificultad de forma progresiva.

Tema 1: Variables y Tipos de Datos — 30 ejercicios

Tema 2: Condicionales — 30 ejercicios

Tema 3: Loops — 30 ejercicios

Tema 4: Funciones — 30 ejercicios

Tema 5: Listas y Diccionarios — 30 ejercicios

Total: 150 ejercicios

Tema 1 — Variables y Tipos de Datos

Declara variables, identifica tipos y practica f-strings y casting.

Ejercicio 1.

Declara una variable llamada ciudad con el valor 'Medellín' e imprímela.

Ejercicio 2.

Declara una variable edad con tu edad real e imprímela.

Ejercicio 3.

Declara una variable altura con tu altura en metros e imprímela.

Ejercicio 4.

Declara una variable activo con el valor True e imprímela.

Ejercicio 5.

Imprime el tipo de dato de cada una de las variables anteriores usando type().

Ejercicio 6.

Declara dos variables nombre y apellido. Concaténalas con + para imprimir tu nombre completo.

Pista: Recuerda agregar un espacio entre las dos variables.

Ejercicio 7.

Repite el ejercicio anterior pero usando f-string en lugar de +.

Ejercicio 8.

Declara una variable precio con valor 1500 e imprímela con el mensaje: 'El precio es: \$1500'.

Ejercicio 9.

Declara una variable pi con valor 3.14159 e imprímela con solo 2 decimales usando :.2f.

Ejercicio 10.

Convierte la variable edad (int) a string usando str() e imprímela concatenada con un texto.

Ejercicio 11.

Declara una variable temperatura con valor 36.6 e imprímela con el mensaje: 'Temperatura: 36.6°C'.

Ejercicio 12.

Declara nombre, edad y ciudad. Crea un print con f-string que use las tres en una sola oración.

Ejercicio 13.

Declara una variable año con valor 2024. Actualízala sumándole 1 e imprímela.

Pista: Usa año = año + 1

Ejercicio 14.

Declara una variable contador con valor 10. Réstale 3 e imprímela.

Ejercicio 15.

Declara precio_unitario y cantidad. Calcula precio_total multiplicándolos e imprímelo.

Ejercicio 16.

Declara una variable texto con valor 'Python'. Imprímela en mayúsculas usando `.upper()`.

Ejercicio 17.

Declara una variable con tu nombre completo. Imprímelo en minúsculas usando `.lower()`.

Ejercicio 18.

Declara `salario_mensual`. Calcula `salario_anual` multiplicando por 12 e imprímelo con f-string.

Ejercicio 19.

Declara dos variables `num1 = 7` y `num2 = 3`. Imprime su suma, resta, multiplicación y división.

Ejercicio 20.

Declara una variable booleana `tiene_seguro = False`. Imprímela y cambia su valor a `True`. Imprímela de nuevo.

Ejercicio 21.

Declara `nombre_empresa` con espacios en blanco al inicio y al final: ' Power Digital '. Imprímela usando `.strip()`.

Ejercicio 22.

Declara una variable con el valor '42' (string). Conviértela a `int` usando `int()` e imprímela con `type()`.

Ejercicio 23.

Declara una variable con el valor '3.14' (string). Conviértela a `float` e imprímela.

Ejercicio 24.

Declara tres variables: `producto`, `precio`, `stock`. Imprime una ficha del producto con f-string en múltiples líneas.

Pista: Usa `\n` dentro del f-string para saltos de línea.

Ejercicio 25.

Declara `pais = 'Colombia'`. Imprime cuántas letras tiene usando `len()`.

Ejercicio 26.

Declara una variable mensaje vacía: `mensaje = ''`. Imprímela y luego asígnale un valor. Imprímela de nuevo.

Ejercicio 27.

Declara `velocidad_kmh = 100`. Calcula `velocidad_ms` dividiendo entre 3.6. Imprime el resultado con 2 decimales.

Ejercicio 28.

Declara dos variables con nombres de ciudades. Intercambia sus valores e imprime el resultado.

Pista: `ciudad1, ciudad2 = ciudad2, ciudad1`

Ejercicio 29.

Declara `descuento = 0.15` y `precio = 200`. Calcula el precio final después del descuento e imprímelo.

Ejercicio 30.

Crea una 'tarjeta de presentación' usando al menos 6 variables y un f-string multilínea.

Pista: Incluye nombre, edad, ciudad, ocupación, email y una habilidad.

Tema 2 — Condicionales

Practica if, elif, else, operadores de comparación y condiciones combinadas.

Ejercicio 1.

Declara edad = 20. Imprime 'Mayor de edad' si es mayor o igual a 18, si no 'Menor de edad'.

Ejercicio 2.

Declara temperatura = 38.5. Si es mayor a 37.5 imprime 'Fiebre', si no 'Normal'.

Ejercicio 3.

Declara nota = 75. Imprime 'Aprobado' si es mayor o igual a 60, si no 'Reprobado'.

Ejercicio 4.

Declara numero = 7. Imprime si es par o impar usando el operador %.

Ejercicio 5.

Declara saldo = 500 y retiro = 300. Si el saldo es suficiente imprime 'Retiro exitoso', si no 'Saldo insuficiente'.

Ejercicio 6.

Declara hora = 14. Imprime 'Buenos días' si es menor a 12, 'Buenas tardes' si es menor a 18, si no 'Buenas noches'.

Ejercicio 7.

Declara velocidad = 85. Imprime 'Velocidad normal' si es menor o igual a 80, si no 'Exceso de velocidad'.

Ejercicio 8.

Declara pais = 'Colombia'. Si es igual a 'Colombia' imprime 'Bienvenido a casa', si no 'Bienvenido visitante'.

Ejercicio 9.

Declara x = 0. Imprime 'Positivo', 'Negativo' o 'Cero' según corresponda.

Ejercicio 10.

Declara edad = 25 y tiene_licencia = True. Solo puede conducir si tiene más de 18 años Y tiene licencia.

Pista: Usa and.

Ejercicio 11.

Declara es_estudiante = False y tiene_descuento = True. Si cualquiera es True, imprime 'Aplica descuento'.

Pista: Usa or.

Ejercicio 12.

Declara imc = 27.5. Imprime la categoría: Bajo peso (<18.5), Normal (18.5-24.9), Sobrepeso (25-29.9), Obesidad (>=30).

Ejercicio 13.

Declara stock = 0. Imprime 'Disponible' si es mayor a 0, si no 'Agotado'.

Ejercicio 14.

Declara usuario = 'admin' y contrasena = '1234'. Solo imprime 'Acceso concedido' si las dos son correctas.

Ejercicio 15.

Declara año = 2024. Imprime si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4.

Pista: Usa el operador %.

Ejercicio 16.

Declara precio = 150 y presupuesto = 200. Imprime si el usuario puede pagar, y cuánto le sobra o le falta.

Ejercicio 17.

Declara nivel = 'junior'. Imprime el salario base: junior=2000, mid=4000, senior=7000, si no 'Nivel no reconocido'.

Ejercicio 18.

Declara dos números. Imprime cuál es el mayor, o 'Son iguales' si son iguales.

Ejercicio 19.

Declara nombre = ". Imprime 'Nombre válido' si no está vacío, si no 'El nombre no puede estar vacío'.

Pista: Un string vacío es False en Python.

Ejercicio 20.

Declara edad = 17 y con_permiso_padres = True. Puede entrar si es mayor de 18 O tiene permiso de sus padres.

Ejercicio 21.

Declara tres números. Imprime cuál de los tres es el mayor.

Ejercicio 22.

Declara día = 'sábado'. Imprime 'Día laboral' o 'Fin de semana' según corresponda.

Ejercicio 23.

Declara conexion_activa = True y bateria = 15. Imprime una alerta si la batería es menor a 20.

Pista: Úsalo combinado con and si quieres que solo alerte si está conectado.

Ejercicio 24.

Declara lenguaje = 'Python'. Imprime 'Backend', 'Frontend' o 'Multiuso' según el lenguaje.

Pista: Python=Backend, JavaScript=Frontend, cualquier otro=Multiuso.

Ejercicio 25.

Declara intentos = 3. Si es mayor a 2 imprime 'Cuenta bloqueada', si es 2 'Último intento', si no 'Intento válido'.

Ejercicio 26.

Declara distancia_km = 12. Imprime el medio de transporte recomendado: <2km=caminar, <15km=bicicleta, si no=auto.

Ejercicio 27.

Declara puntos = 850. Imprime el nivel del jugador: <500=Bronce, <1000=Plata, <2000=Oro, si no=Platino.

Ejercicio 28.

Declara es_admin = False, es_moderador = True y cuenta_activa = True. Solo puede publicar si la cuenta está activa Y (es admin O es moderador).

Pista: Combina and con or usando paréntesis.

Ejercicio 29.

Declara numero = 15. Imprime si es divisible entre 3, entre 5, entre ambos, o entre ninguno.

Ejercicio 30.

Declara rol = 'soporte', años_experiencia = 4 y certificado = True. Define reglas de acceso con al menos 4 niveles diferentes usando la información de los tres campos.

Tema 3 — Loops

Practica for, while, range, iteración sobre listas y combinación con condicionales.

Ejercicio 1.

Imprime los números del 1 al 10 usando un loop for.

Ejercicio 2.

Imprime los números del 10 al 1 en orden descendente.

Pista: range(10, 0, -1)

Ejercicio 3.

Imprime solo los números pares del 1 al 20.

Ejercicio 4.

Imprime solo los números impares del 1 al 20.

Ejercicio 5.

Imprime los múltiplos de 3 del 1 al 30.

Ejercicio 6.

Usa un loop para sumar todos los números del 1 al 100. Imprime el resultado.

Pista: Declara una variable suma = 0 antes del loop.

Ejercicio 7.

Declara una lista con 5 nombres. Usa un loop para imprimir cada nombre.

Ejercicio 8.

Declara una lista con 5 precios. Usa un loop para imprimir cada precio con el símbolo \$.

Ejercicio 9.

Declara una lista con 5 números. Usa un loop para imprimir solo los que son mayores a 10.

Ejercicio 10.

Declara una lista con 5 números. Usa un loop para calcular e imprimir su suma total.

Ejercicio 11.

Usa un while para imprimir los números del 1 al 5.

Ejercicio 12.

Usa un while que cuente hacia atrás desde 10 hasta 1 e imprima 'Despegue!' al final.

Ejercicio 13.

Declara contador = 0. Usa un while para incrementarlo hasta 100 de 5 en 5. Imprime cada valor.

Ejercicio 14.

Imprime la tabla de multiplicar del 7 usando un loop for.

Ejercicio 15.

Declara una lista de frutas. Usa un loop para imprimir cada fruta en mayúsculas.

Pista: Usa .upper() dentro del loop.

Ejercicio 16.

Declara una lista con nombres. Usa un loop e imprime solo los nombres que tienen más de 4 letras.

Pista: Usa len() para medir la longitud.

Ejercicio 17.

Declara una lista con números positivos y negativos. Imprime solo los positivos.

Ejercicio 18.

Declara una lista de palabras. Usa un loop para imprimir cada una con su longitud.

Pista: Ejemplo: 'Python tiene 6 letras'

Ejercicio 19.

Usa range() para imprimir los números del 0 al 50 de 5 en 5.

Ejercicio 20.

Declara una lista de temperaturas. Usa un loop para imprimir cuáles son mayores a 37 (fiebre).

Ejercicio 21.

Usa un loop para imprimir cada letra de tu nombre por separado.

Pista: Puedes iterar directamente sobre un string: for letra in nombre

Ejercicio 22.

Declara una lista de números. Usa un loop para encontrar e imprimir el número más grande.

Pista: Declara maximo = lista[0] antes del loop y actualízalo si encuentras uno mayor.

Ejercicio 23.

Declara una lista de precios. Usa un loop para aplicar un descuento del 10% a cada uno e imprime los precios nuevos.

Ejercicio 24.

Usa un loop anidado para imprimir una tabla de multiplicar del 1 al 5 (filas) por 1 al 5 (columnas).

Pista: Un loop for dentro de otro loop for.

Ejercicio 25.

Declara una lista de usuarios con nombre y activo (True/False). Imprime solo los usuarios activos.

Pista: Lista de diccionarios: [{nombre: ..., activo: ...}]

Ejercicio 26.

Usa un loop para contar cuántos números pares hay en una lista de 10 números.

Pista: Declara contador = 0 antes del loop.

Ejercicio 27.

Declara una lista de palabras. Usa un loop para imprimir solo las que empiezan con la letra 'a'.

Pista: Usa palabra[0] para acceder a la primera letra.

Ejercicio 28.

Usa un while para pedir al usuario que adivine un número entre 1 y 10. El loop continúa hasta que adivine.

Pista: numero_secreto = 7. Usa input() para recibir la respuesta.

Ejercicio 29.

Declara una lista de empleados con nombre y salario. Usa un loop para calcular la nómina total.

Ejercicio 30.

Declara una lista de productos con nombre, precio y stock. Imprime solo los disponibles (stock > 0) con su precio formateado con 2 decimales.

Tema 4 — Funciones

Practica definición, parámetros, return, y separación de responsabilidades.

Ejercicio 1.

Crea una función saludar() que imprima 'Hola, mundo!' y llámala.

Ejercicio 2.

Crea una función saludar(nombre) que imprima 'Hola, [nombre]!' y llámala con 3 nombres distintos.

Ejercicio 3.

Crea una función sumar(a, b) que retorne la suma. Imprime el resultado.

Ejercicio 4.

Crea una función es_par(numero) que retorne True si el número es par, False si no.

Ejercicio 5.

Crea una función mayor(a, b) que retorne el número más grande de los dos.

Ejercicio 6.

Crea una función saludar_segun_hora(hora) que retorne 'Buenos días', 'Buenas tardes' o 'Buenas noches' según la hora.

Ejercicio 7.

Crea una función calcular_area_rectangulo(base, altura) que retorne el área.

Ejercicio 8.

Crea una función celsius_a_fahrenheit(celsius) que retorne la temperatura en Fahrenheit.

*Pista: Formula: (celsius * 9/5) + 32*

Ejercicio 9.

Crea una función contar_letras(texto) que retorne cuántas letras tiene el texto.

Pista: Usa len()

Ejercicio 10.

Crea una función es_mayor_de_edad(edad) que retorne True o False.

Ejercicio 11.

Crea una función calcular_descuento(precio, porcentaje) que retorne el precio final con descuento.

Ejercicio 12.

Crea una función presentar(nombre, edad, ciudad) que retorne una oración completa con f-string.

Ejercicio 13.

Crea una función calcular_promedio(lista_numeros) que retorne el promedio.

Pista: Usa sum() y len()

Ejercicio 14.

Crea una función es_palindromo(palabra) que retorne True si la palabra se lee igual al revés.

Pista: Compara palabra con palabra[::-1]

Ejercicio 15.

Crea una función clasificar_temperatura(temp) que retorne: 'Frío' (<15), 'Templado' (15-25), 'Caliente' (>25).

Ejercicio 16.

Crea dos funciones: calcular_perimetro(base, altura) y calcular_area(base, altura) para un rectángulo.

Ejercicio 17.

Crea una función potencia(base, exponente) que retorne base elevada al exponente.

*Pista: Usa el operador ***

Ejercicio 18.

Crea una función verificar_contrasena(contrasena) que retorne True si tiene más de 8 caracteres.

Ejercicio 19.

Crea una función convertir_a_mayusculas(texto) que retorne el texto en mayúsculas.

Ejercicio 20.

Crea una función calcular_imc(peso, altura) y otra clasificar_imc(imc). Úsalas en secuencia.

Ejercicio 21.

Crea una función repetir(texto, veces) que retorne el texto repetido N veces.

*Pista: Usa el operador * con strings: texto * veces*

Ejercicio 22.

Crea una función es_positivo(numero) que retorne True si el número es mayor a 0.

Ejercicio 23.

Crea una función calcular_factura(precio, cantidad, descuento) que retorne el total.

*Pista: total = (precio * cantidad) * (1 - descuento)*

Ejercicio 24.

Crea una función obtener_inicial(nombre) que retorne la primera letra del nombre en mayúscula.

Ejercicio 25.

Crea una función dias_a_segundos(dias) que convierta días a segundos.

Pista: 1 día = 86400 segundos

Ejercicio 26.

Crea una función nivel_bateria(porcentaje) que retorne: 'Crítico' (<20), 'Bajo' (<50), 'Normal' (<80), 'Completo' (>=80).

Ejercicio 27.

Crea una función sumar_lista(numeros) que reciba una lista y retorne la suma de todos sus elementos usando un loop.

Ejercicio 28.

Crea una función `contar_mayores(lista, umbral)` que retorne cuántos números en la lista son mayores al umbral.

Ejercicio 29.

Crea una función `formatear_precio(precio, moneda)` que retorne el precio formateado.

Pista: Ejemplo: `formatear_precio(1500, 'USD')` retorna `'$1,500.00 USD'`

Ejercicio 30.

Crea un sistema de 3 funciones relacionadas: `calcular_subtotal(precio, cantidad)`, `calcular_impuesto(subtotal, tasa=0.19)` y `calcular_total(subtotal, impuesto)`. Úsalas en secuencia para generar una factura.

Tema 5 — Listas y Diccionarios

Practica creación, acceso, modificación e iteración de estructuras de datos.

Ejercicio 1.

Crea una lista con 5 países e imprímela completa.

Ejercicio 2.

Accede e imprime el primer y último elemento de la lista anterior.

Pista: Usa índice 0 e índice -1.

Ejercicio 3.

Imprime cuántos elementos tiene la lista usando len().

Ejercicio 4.

Agrega un nuevo país a la lista usando append() e imprímela.

Ejercicio 5.

Elimina un país de la lista usando remove() e imprímela.

Ejercicio 6.

Cambia el segundo elemento de la lista por otro país e imprímela.

Ejercicio 7.

Crea una lista de números del 1 al 5. Usa un loop para imprimir cada uno al cuadrado.

*Pista: numero ** 2*

Ejercicio 8.

Crea una lista con 5 precios. Imprime el precio más alto y el más bajo.

Pista: Usa max() y min()

Ejercicio 9.

Crea una lista con nombres repetidos. Imprime cuántas veces aparece un nombre específico.

Pista: Usa lista.count(nombre)

Ejercicio 10.

Crea una lista de números desordenados. Imprímela ordenada sin modificar la original.

Pista: Usa sorted(lista)

Ejercicio 11.

Crea un diccionario con tus datos: nombre, edad, ciudad, ocupacion. Imprímelo completo.

Ejercicio 12.

Accede e imprime solo el valor de 'nombre' y 'ocupacion' del diccionario anterior.

Ejercicio 13.

Agrega una nueva clave 'email' al diccionario e imprímelo.

Ejercicio 14.

Actualiza el valor de 'ciudad' en el diccionario e imprímelo.

Ejercicio 15.

Elimina la clave 'edad' del diccionario usando del e imprímelo.

Ejercicio 16.

Usa un loop con .items() para imprimir cada clave y valor del diccionario en formato 'clave: valor'.

Ejercicio 17.

Verifica si la clave 'email' existe en el diccionario antes de acceder a ella.

Pista: Usa: if 'email' in diccionario

Ejercicio 18.

Crea una lista de 5 diccionarios, cada uno representando un estudiante con nombre y nota. Imprímelos todos.

Ejercicio 19.

Usando la lista del ejercicio anterior, imprime solo los estudiantes con nota mayor o igual a 60.

Ejercicio 20.

Usando la misma lista, calcula e imprime el promedio de todas las notas.

Ejercicio 21.

Crea una lista de diccionarios de productos con nombre, precio y stock. Imprime solo los disponibles (stock > 0).

Ejercicio 22.

Usando la lista anterior, encuentra e imprime el producto más caro.

Pista: Guarda el mayor precio en una variable y actualízala en el loop.

Ejercicio 23.

Crea una función buscar_por_nombre(lista, nombre) que busque en una lista de diccionarios y retorne el elemento encontrado o 'No encontrado'.

Ejercicio 24.

Crea una función filtrar_por_campo(lista, campo, valor) que retorne todos los elementos donde campo == valor.

Ejercicio 25.

Crea una lista de empleados con nombre, departamento y salario. Imprime solo los del departamento 'IT'.

Ejercicio 26.

Usando la lista anterior, calcula la nómina total del departamento IT.

Ejercicio 27.

Crea una función agregar_elemento(lista, elemento) que agregue el elemento si no existe ya en la lista.

Pista: Usa: if elemento not in lista

Ejercicio 28.

Crea una lista de diccionarios de usuarios con nombre y activo. Escribe una función `activar_usuario(lista, nombre)` que cambie `activo` a `True` para ese usuario.

Ejercicio 29.

Crea una función `estadisticas(lista_numeros)` que retorne un diccionario con: `minimo`, `maximo`, `promedio` y `total`.

Pista: El resultado debe ser un diccionario con 4 claves.

Ejercicio 30.

Crea un sistema de inventario completo con una lista de productos (`nombre`, `precio`, `stock`, `categoria`). Implementa 4 funciones: `listar_todos()`, `buscar_por_nombre()`, `filtrar_por_categoria()` y `producto_mas_caro()`. Llama cada función y muestra los resultados.